Handout: Hypothesen und Falsifizierbarkeit

Worum es heute ging. Ein Schaltbrett mit vier Schaltern und vier Lampen: Sie haben ein Modell gebildet und es oft bestätigt gesehen. Dann genügte ein Umstecken, und das Modell war widerlegt. Viele Bestätigungen machen eine allgemeine Aussage nicht gewiss; eine einzige Gegenbeobachtung kann sie zu Fall bringen. Die Lösung des Bretts liegt im Gerät, und es ist komplizierter, als Ihr Modell erlaubt hat.

Kernbegriffe

Induktion / Deduktion / Abduktion von Fällen auf eine Regel / von der Regel auf eine Vorhersage / von einer Überraschung auf die beste Erklärung. Logisch zwingend ist nur die Deduktion.

Falsifizierbarkeit Eine Aussage ist prüfbar, wenn sich eine Beobachtung angeben lässt, die ihr widerspräche (Popper 1934). Bewährt heißt: Widerlegungsversuche sind gescheitert. Bewiesen ist damit nichts.

Immunisierung eine Aussage wird so formuliert oder nachträglich angepasst, dass nichts sie widerlegen kann.

H_0 / H_1 Nullhypothese (kein Unterschied, kein Zusammenhang) und Alternativhypothese (Ihre Vermutung). Geprüft wird, ob die Daten mit H_0 vereinbar sind.

Graduelle Bestätigung Tritt eine vorhergesagte Beobachtung E ein, steigt nur die Wahrscheinlichkeit von H, und zwar umso mehr, je unwahrscheinlicher E vorher war (Horwich 1982).

Duhem-Quine Geprüft wird immer die Hypothese *samt* Hilfsannahmen; ein Widerspruch sagt nicht, welches Glied falsch ist.

Congruence Bias nur die eigene Hypothese direkt testen, nie die Alternativen (Wason-2-4-6-Test).

Raster: Ist meine Hypothese gut?

präzise	Sind alle Begriffe operationalisiert?
falsifizierbar	Welches Ergebnis würde ihr widersprechen?
riskant	Wäre das Ergebnis ohne die Hypothese unwahrscheinlich?
begrenzt	Für wen, wann, unter welchen Bedingungen gilt sie?
begründet	Woraus folgt sie: Theorie, Literatur, Beobachtung?
offen	Sind die Hilfsannahmen benannt?

Merke

Fragen Sie nicht „Was spricht für meine Hypothese?“, sondern „Was würde mich umstimmen?“ Eine Beobachtung ist nur so viel wert wie das Risiko, das die Hypothese mit ihr eingegangen ist.

Zum Weiterlesen: Popper (1934); Wason (1960); zur Vertiefung Horwich (1982).